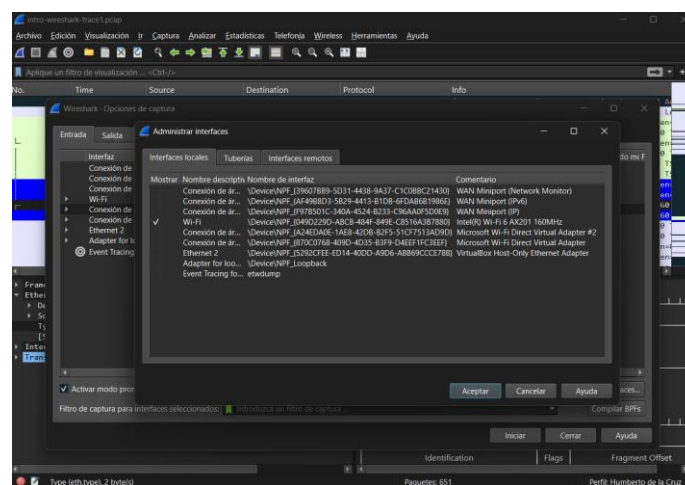
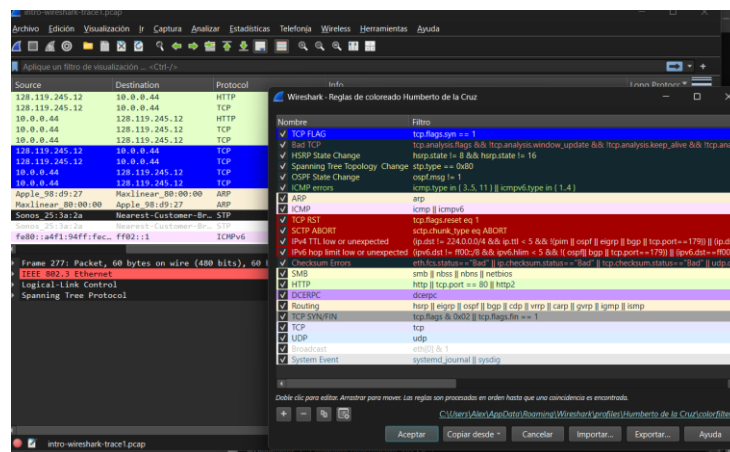
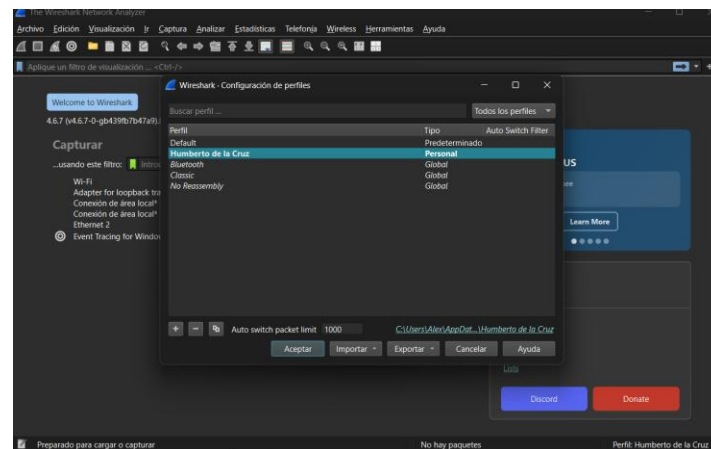
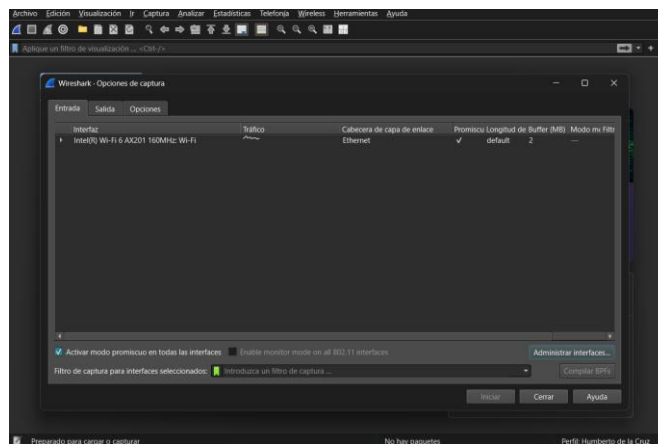


Introducción a Wireshark

1. Personalización del entorno





2. Configuración de la captura de paquetes

```
Administrador: Windows PowerShell

Instale la versión más reciente de PowerShell para obtener nuevas características y mejoras. https://aka.ms/PSWindows
PS C:\WINDOWS\system32> ipconfig /all

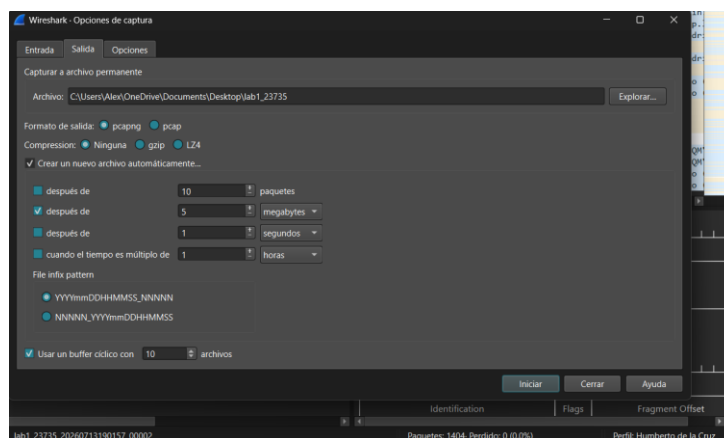
Configuración IP de Windows

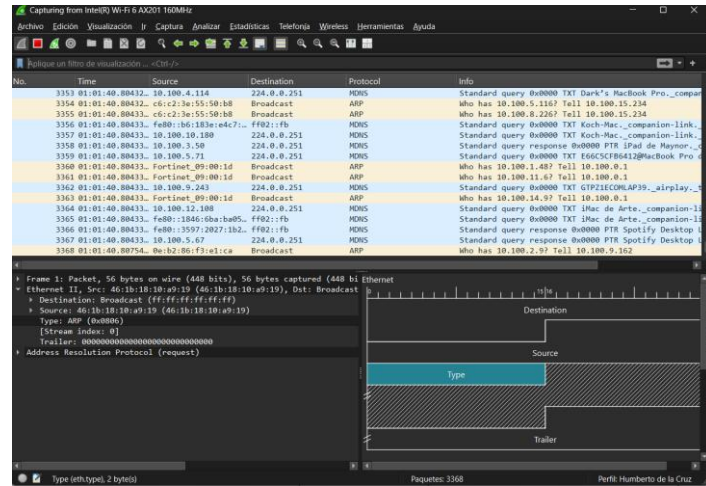
Nombre de host. . . . . : DESKTOP-ALEX
Sufijo DNS principal. . . . . :
Tipo de modo. . . . . : híbrido
Enrutamiento IP habilitado. . . . : no
Proxy WINS habilitado. . . . . : no

Adaptador de Ethernet Ethernet 2:

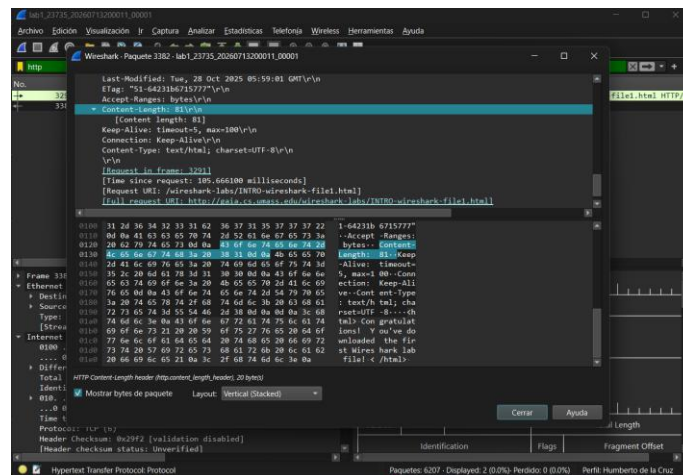
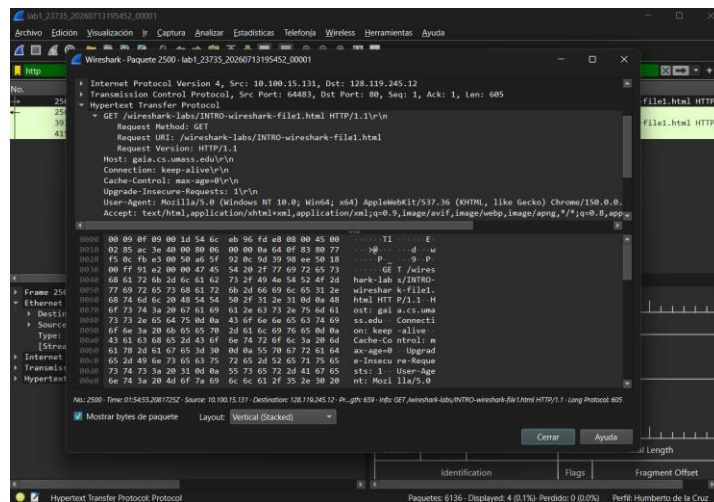
Sufijo DNS específico para la conexión. . . :
Descripción. . . . . : VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter
Dirección física. . . . . : 0A-00-27-00-00-07
DHCP habilitado. . . . . : no
Configuración automática habilitada. . . . : si
Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::22db:a96b:efab:253c%7(Preferido)
Dirección IPv4. . . . . : 192.168.56.1(Preferido)
Máscara de subred. . . . . : 255.255.255.0
Puerta de enlace predeterminada. . . . . :
IAID DHCPv6. . . . . : 671744039
UUID de cliente DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-2B-F3-DD-DD-54-6C-E8-96-FD-E8
NetBIOS sobre TCP/IP. . . . . : habilitado

Adaptador de LAN inalámbrica Conexión de área local* 1:
```





3. Análisis de paquetes



a. ¿Qué versión de HTTP está ejecutando su navegador?

El navegador utiliza HTTP/1.1. Esto se observa en el campo Request Version de la línea de petición del paquete GET /wireshark-labs/INTRO-wireshark-file1.html HTTP/1.1.

b. ¿Qué versión de HTTP está ejecutando el servidor?

El servidor también responde con HTTP/1.1, visible en el campo Response Version del paquete HTTP/1.1 200 OK.

c. ¿Qué lenguajes indica el navegador que acepta al servidor?

Accept-Language: es-GT,es;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7\r\n

d. ¿Cuántos bytes de contenido fueron devueltos por el servidor?

El servidor devolvió 81 bytes de contenido, según indica la cabecera Content-Length de la respuesta HTTP 200 OK

e. Si hay un problema de rendimiento al descargar la página, ¿en qué elementos de la red convendría "escuchar" los paquetes? ¿Es conveniente instalar Wireshark en el servidor? Justifique.

Capturar en un solo punto entrega una visión parcial del problema, ya que solo se observa lo que llega o sale de ese nodo, pero no dónde se originó el retraso. Para aislar un cuello de botella conviene capturar en varios puntos del camino y comparar:

- **En el cliente:** permite ver qué se envía realmente, cuánto tarda la resolución DNS, cuánto el three-way handshake, y si aparecen retransmisiones, ACKs duplicados o ventanas TCP en cero.
- **En el router o gateway de la red local:** comparando las marcas de tiempo del mismo paquete aquí y en el cliente, se puede determinar si la latencia se está introduciendo dentro de la LAN o más allá del enlace WAN.
- **En nodos intermedios y del lado del servidor:** permiten descartar o confirmar si el retraso proviene de la red de tránsito o del procesamiento en el servidor.

La lógica es que si un paquete sale del cliente en el instante t y llega al siguiente punto de medición mucho después, el retraso está en el tramo entre ambos. La comparación de capturas simultáneas en distintos puntos es lo que permite localizar el problema.

Respecto a instalar Wireshark en el servidor: desde el punto de vista puramente técnico, capturar del lado del servidor sería valioso, ya que permitiría diferenciar si el servidor tarda en generar la respuesta o si el retraso ocurre en tránsito. Sin embargo, no es conveniente instalar Wireshark como tal en un servidor de producción, por varias razones:

1. **Acceso y permisos:** gaia.cs.umass.edu es un servidor de terceros. No se tienen privilegios administrativos sobre él, y no es posible ni legítimo instalar software ahí.

2. **Privacidad y aspectos legales:** capturar tráfico en un servidor público implica interceptar comunicaciones de otros usuarios, lo que plantea problemas de privacidad y potencialmente de legalidad.
3. **Impacto en el rendimiento:** Wireshark consume CPU, memoria y disco de forma considerable, además de disecar los paquetes en tiempo real. Ejecutarlo en producción degradaría precisamente el rendimiento que se intenta diagnosticar.
4. **Herramienta inadecuada para el rol:** un servidor típicamente no cuenta con entorno gráfico. Lo correcto sería que el administrador del servidor use una herramienta de línea de comandos como tcpdump o dumpcap, con filtros de captura acotados al tráfico de interés, y luego exporte el archivo .pcap para analizarlo con Wireshark en otra máquina.

En otras palabras, es conveniente capturar del lado del servidor, pero no instalar Wireshark ahí. La captura y el análisis pueden y deben separarse

Conclusiones

- Wireshark permite observar de forma concreta lo que en teoría son solo capas abstractas: una petición HTTP tan simple como la de este laboratorio revela resolución DNS, three-way handshake de TCP, la petición, la respuesta y el cierre de conexión. Los 81 bytes de contenido devueltos por el servidor son una fracción mínima de los bytes realmente transmitidos, lo que evidencia el costo real de las cabeceras de cada protocolo.
- La configuración previa a la captura es tan importante como el análisis posterior. Identificar la interfaz física correcta, ocultar los adaptadores virtuales y definir un ring buffer acotado (5 MB por archivo, máximo 10 archivos) permite capturar durante períodos prolongados sin agotar el disco, lo que resulta indispensable para diagnosticar problemas intermitentes cuyo momento de ocurrencia se desconoce.

Referencias

- Wireshark Foundation. (2026). Wireshark User's Guide. https://www.wireshark.org/docs/wsug_html_chunked/
- Kurose, J. F., & Ross, K. W. (2021). Computer Networking: A Top-Down Approach (8th ed.). Pearson.
- Fielding, R., & Reschke, J. (2014). RFC 7231: Hypertext Transfer Protocol (HTTP/1.1): Semantics and Content. IETF. <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7231>